

Diagrama de estado



Visão Geral do Diagrama de Estado

O Diagrama de Estado, também conhecido como Diagrama de Máquina de Estado ou Diagrama de Transição de Estados, é uma ferramenta da UML (Unified Modeling Language) para modelar o comportamento dinâmico dos objetos em um sistema. Ele mostra os diferentes estados que um objeto pode assumir ao longo de seu ciclo de vida e as transições entre esses estados, que ocorrem em resposta a eventos específicos. Esse diagrama é essencial para sistemas onde os objetos passam por mudanças internas ou reagem a condições externas.

Elementos do Diagrama de Estado

Estado: Representa uma condição específica de um objeto em determinado momento de sua vida. Cada estado é desenhado como um retângulo com cantos arredondados. Exemplo de estados: “ocioso”, “ativo”, “em pausa” ou “concluído”.

Transição: Representa a passagem de um estado para outro. Cada transição é uma seta que conecta dois estados e é acionada por um evento, que funciona como um gatilho para a mudança. Pode ter uma condição ou uma ação associada, explicando o que deve acontecer para que o objeto mude de estado.

Evento (ou Gatilho): Uma ocorrência que ativa uma transição. Pode ser uma ação do usuário, uma condição atingida, ou uma mudança de dados. Os eventos são anotados junto às setas de transição, especificando a circunstância que causa a mudança de estado.

Ações: São atividades executadas em momentos específicos do ciclo de vida do estado. Em um diagrama de estado, as ações podem ser:

Ação de Entrada: Executada quando o objeto entra em um estado.

Ação de Saída: Executada quando o objeto deixa um estado.

Ação de Transição: Realizada durante a transição entre estados.

Ação de Estado: Executada enquanto o objeto permanece em um estado.

Estado Inicial e Estado Final: O Estado Inicial marca o ponto de início do diagrama, representado por um círculo preto, enquanto o Estado Final (um círculo com borda dupla) indica o término do ciclo de vida do objeto.

Estados Compostos: São estados que contêm outros estados em seu interior. Úteis para representar processos complexos que ocorrem dentro de um mesmo estado geral, como atividades simultâneas ou subdivisões de um estado.

Diagrama de Estado no Astah

O Astah é uma ferramenta de modelagem UML que facilita a criação de diagramas de estado. Abaixo está o passo a passo para criar um diagrama de estado:

Criando o Diagrama: No menu principal do Astah, selecione “Diagrama de Estado”, indicado por ícones vermelhos.

Inserindo Estados: Clique duas vezes na área de trabalho para criar um estado e edite o nome conforme necessário, como “ocioso” para indicar que o sistema está aguardando ação.

Definindo Transições e Eventos: Use setas para conectar os estados, criando transições entre eles. Cada transição pode ter um evento associado, indicando o que causa a mudança de estado.

Adicionando Regiões e Estados Compostos: O Astah permite dividir estados em regiões para criar estados compostos, úteis para representar atividades que ocorrem simultaneamente.

Atividade de Modelagem no Astah

Cenário: Sistema de Controle de Semáforos

Para aplicar o conhecimento sobre o diagrama de estado, propomos modelar o controle de um sistema de semáforo em um cruzamento. Esse exercício permite explorar estados discretos e transições temporais.

Descrição do Sistema

O semáforo alterna entre três estados principais:

Estado Verde: Indica que os veículos podem atravessar.

Estado Amarelo: Alerta os motoristas para reduzir a velocidade e se preparar para parar.

Estado Vermelho: Os veículos devem parar.

Cada estado é controlado por uma condição de tempo fixa:

Estado Verde: 60 segundos antes de transitar para o estado amarelo.

Estado Amarelo: 5 segundos antes de transitar para o estado vermelho.

Estado Vermelho: 55 segundos antes de retornar ao estado verde.

Passos para Modelagem no Astah:

Identifique e Crie os Estados: Insira um estado para cada cor do semáforo no Astah: "Verde", "Amarelo" e "Vermelho".

Desenhe as Transições: Use setas para representar as transições entre os estados e indique o gatilho temporal em cada seta, como "60 segundos" na transição do estado verde para o amarelo.

Configure o Estado Inicial: Marque o início do diagrama no estado verde, indicando que o semáforo começa nesse estado.

Defina as Ações para Cada Estado: Em cada estado, insira a ação que ocorre enquanto ele está ativo. Por exemplo, no estado verde, configure a ação "sinal verde aceso", que indica o comportamento do semáforo nesse estado.

Solução da Atividade de Modelagem no Astah

Solução do Sistema de Controle de Semáforos

Abaixo está a solução para o diagrama de estado do semáforo:

Configuração dos Estados:

Estado Verde: Indica que o semáforo está verde e permite passagem. Configure a ação “sinal verde” na aba de propriedades (aba Entry/Do/Exit).

Estado Amarelo: Indica que o semáforo está amarelo e alerta para reduzir a velocidade. Configure a ação “sinal amarelo”.

Estado Vermelho: Indica que o semáforo está vermelho e pede que os veículos parem. Configure a ação “sinal vermelho”.

Transições e Gatilhos:

Do Estado Verde ao Estado Amarelo: Transição ocorre após 60 segundos.

Do Estado Amarelo ao Estado Vermelho: Transição ocorre após 5 segundos.

Do Estado Vermelho ao Estado Verde: Transição ocorre após 55 segundos.

Organização Visual:

Utilize cores para diferenciar cada estado no diagrama (verde, amarelo e vermelho). Isso facilita a identificação e torna o diagrama mais intuitivo.

Verifique se a disposição dos estados e transições está clara e fácil de seguir.

Esse diagrama simula o ciclo de estados do semáforo, com transições temporais que garantem a alternância entre as cores, conforme o funcionamento real do sistema.

Conteúdo Bônus

Título: Aula 21 - Conhecendo os diagramas de máquina de estado

Plataforma: YouTube

Canal: Ingrid Marçal

Descrição: Neste vídeo, a professora Ingrid Marçal apresenta uma introdução aos diagramas de máquina de estado, detalhando seus principais conceitos e explicando como utilizá-los para modelar o comportamento de sistemas de forma clara e eficiente. Este conteúdo é um complemento útil para aprofundar o entendimento dos elementos e usos do diagrama de estado.

Referência Bibliográfica

ASCENCIO, A. F. G.; CAMPOS, E. A. V. de. Fundamentos da programação de computadores. 3.ed. Pearson: 2012.

BRAGA, P. H. Teste de software. Pearson: 2016.

GALLOTTI, G. M. A. (Org.). Arquitetura de software. Pearson: 2017.

GALLOTTI, G. M. A. Qualidade de software. Pearson: 2015.

MEDEIROS, E. Desenvolvendo software com UML 2.0 definitivo. Pearson: 2004.

MORAIS, I. S. de. (Org.). Engenharia de software. Pearson: 2017.

PFLEEGER, S. L. Engenharia de software: teoria e prática. 2.ed. Pearson: 2003.

SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 10.ed. Pearson: 2019.